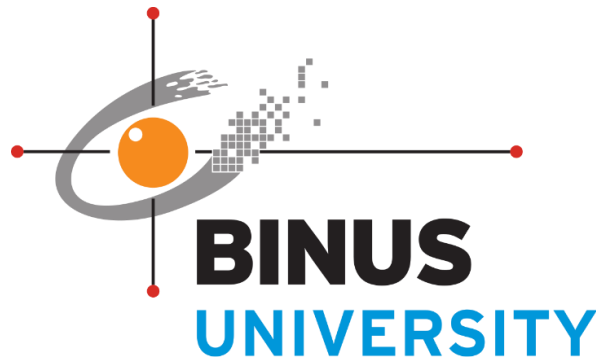


Assurance of Learning Differential Equation

***Analisis Analitik dan Numerik Bifurkasi Pada Model
Mangsa-Pemangsa dengan Struktur Umur, Kompetisi
Intraspesifik, dan Efek Memori***



Anggota:

Calista Aurelia -2702208612

Dean Febrio Denny-Xie – 2702268504

Javier Ryan Setiadi – 2702232145

Maulana Isabril Hafidz – 2702286740

Shelly Alfianda - 2501972625

Class Program: Computer Science and Mathematics

Lecturer:

Viska Noviantri, S.Si., M.Si.

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

COMPUTER SCIENCE

2025

SEMESTER GANJIL

BAB 1 Modelling Matematika

1.1. Latar belakang

Interaksi predator-mangsa merupakan salah satu proses ekologis paling fundamental yang menentukan dinamika populasi di alam. Keseimbangan antara kedua spesies ini tidak hanya menjamin keberlangsungan hidup masing-masing populasi, tetapi juga menjaga stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Secara historis, model Lotka-Volterra klasik telah menjadi kerangka matematika dasar untuk memahami fenomena ini. Model ini menggambarkan osilasi populasi melalui sistem persamaan diferensial non-linier sederhana. Namun, dalam konteks rekayasa ekologi dan manajemen sumber daya alam khususnya yang melibatkan pemanenan spesies mangsa bernilai ekonomi seperti perikanan atau kehutanan model klasik tersebut sering kali dianggap terlalu simplistik dan kurang representatif terhadap kondisi riil di lapangan.

Kelemahan utama dari model klasik terletak pada asumsi bahwa populasi predator adalah homogen dan pemanenan dilakukan secara linier tanpa batas. Pada kenyataannya, banyak spesies predator memiliki siklus hidup yang kompleks, di mana kemampuan berburu dan bereproduksi sangat bergantung pada tahapan usia. Mengabaikan struktur usia dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam memprediksi perilaku sistem, terutama untuk organisme berumur panjang seperti mamalia besar atau spesies ikan tertentu. Selain itu, aktivitas pemanenan oleh manusia memiliki keterbatasan kapasitas (saturasi), upaya penangkapan tidak akan selalu menghasilkan tangkapan yang proporsional ketika populasi mangsa sangat padat atau sangat sedikit.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan model matematika yang lebih komprehensif. Model ini akan memisahkan populasi predator ke dalam dua fase biologis yang berbeda, yaitu fase belum dewasa dan fase

dewasa, guna menangkap dinamika pertumbuhan dan transisi antar-tahapan yang lebih akurat. Lebih lanjut, faktor kompetisi internal (intraspesifik) juga dimasukkan untuk mencegah pertumbuhan populasi yang tidak terbatas.

Sebagai penyempurnaan signifikan pada aspek eksploitasi sumber daya, fungsi pemanenan pada populasi mangsa tidak lagi dimodelkan secara linier, melainkan menggunakan fungsi respon Michaelis-Menten. Fungsi ini dipilih karena mampu merepresentasikan efek kejenuhan, di mana laju tangkapan akan mencapai batas maksimum meskipun upaya penangkapan terus ditingkatkan. Kombinasi antara struktur usia predator dan pemanenan non-linier ini diharapkan dapat memberikan analisis dinamik yang lebih realistis, termasuk dalam menentukan titik kesetimbangan ekosistem dan strategi pemanenan yang berkelanjutan tanpa memicu kepunahan spesies.

1.2. Asumsi Model

Model matematika dibangun berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut.

1. Populasi mangsa tumbuh secara logistik dengan laju pertumbuhan intrinsik dan kapasitas dukung lingkungan yang terbatas.
2. Predator dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan umur, yaitu predator muda dan predator dewasa.
3. Hanya predator dewasa yang memangsa mangsa dan berkontribusi langsung terhadap reproduksi predator.
4. Predator muda mengalami kematian alami serta kompetisi intra-spesies.
5. Predator dewasa mengalami kematian alami dan tidak mengalami kompetisi intra-spesies.
6. Aktivitas pemanenan hanya dilakukan pada populasi mangsa dan mengikuti kinetika Michaelis-Menten.

7. Semua parameter modal bernilai positif dan populasi dinyatakan dalam bentuk kepadatan.

1.3. Model Matematika

Model matematika mangsa-pemangsa dengan struktur usia untuk populasi predator menggunakan tunda waktu. Jikalau mengabaikan pengaruh dari tunda waktu, model tersebut dapat ditulis sebagai berikut.

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - mxz$$

$$\frac{dy}{dt} = nxz - \beta y - \delta_1 y$$

$$\frac{dz}{dt} = \beta y - \delta_2 z$$

Di mana

- $x(t)$: kepadatan populasi mangsa
- $y(t)$: kepadatan populasi predator muda
- $z(t)$: kepadatan populasi predator dewasa
- r : laju pertumbuhan alami mangsa
- K : daya dukung lingkungan untuk mangsa
- m : laju penangkapan mangsa (Holling Type I Functional Response)
- n : laju konversi mangsa menjadi predator muda
- β : laju pematangan predator muda menjadi predator dewasa
- δ_1 : laju kematian predator muda
- δ_2 : laju kematian predator dewasa

Model pertama dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan dua fenomena biologis baru, yaitu pemanenan pada mangsa dan kompetisi intraspesifik pada predator muda. Untuk persamaan mangsa akan ditambahkan suku pemanenan tipe Michaelis-Menten, sehingga persamaan baru didapatkan.

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - mxz - \frac{hx}{c + x}$$

$$\frac{dy}{dt} = nxz - \beta y - \delta_1 y - \omega y^2$$

$$\frac{dz}{dt} = \beta y - \delta_2 z$$

Di mana

- h : laju pemanenan
- c : konstanta setengah jenuh
- ω : Koefisien kompetisi intraspesifik

Contoh interaksi mangsa-pemangsa yang fenomena biologisnya dideskripsikan pada model persamaan baru di atas dapat ditemukan pada anjing liar Afrika dengan mangsanya impala. Anjing liar Afrika memiliki struktur sosial yang hidup dalam kelompok. Selama 3-4 minggu, anjing liar Afrika muda berada di dalam sarang bersama induknya. Semua anggota dewasa merawat anak-anak mereka dan menyediakan makanan untuk mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak gagal bertahan hidup karena makanan yang dibawa tidaklah cukup yang menyebabkan kompetisi intraspesifik pada predator muda. Pada sisi mangsa, yaitu impala meskipun tidak ada ancaman besar bagi keberlangsungan hidup mereka, perburuan liar telah berkontribusi signifikan terhadap penurunan jumlahnya.

BAB 2 Solusi Analitik

2.1. Klasifikasi Persamaan dan Metode yang Digunakan

Model yang dianalisis adalah sistem ODE non-linear.

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - mxz - \frac{hx}{c + x}$$

$$\frac{dy}{dt} = nxz - \beta y - \delta_1 y - \omega y^2$$

$$\frac{dz}{dt} = \beta y - \delta_2 z$$

Analisis terhadap sistem persamaan diferensial non-linear diawali dengan pembuktian eksistensi

dan keunikan menggunakan teorema Picard-Lindelof. Tahap ini fundamental untuk menjamin bahwa setiap kondisi awal menghasilkan tepat satu solusi, sehingga simulasi numerik yang dilakukan memiliki landasan validitas yang kuat dan dapat diinterpretasikan secara matematis maupun biologis. Setelah eksistensi solusi terjamin, analisis dilanjutkan dengan menentukan titik ekuilibrium yang merepresentasikan kondisi stasioner sistem (laju perubahan populasi bernilai nol). Identifikasi titik ini bertujuan untuk memprediksi dinamika jangka panjang sistem, meliputi skenario kepunahan, kelangsungan hidup populasi tunggal, atau koeksistensi antara predator dan mangsa.

2.2. Teorema Eksistensi dan Keunikan (Picard-Lindelof)

Sub bab ini akan membahas solusi analitik menggunakan teorema eksistensi dan keunikan (Picard-Lindelof).

Teorema Picard-Lindelof mengatakan kalau fungsi $F(x,y,z)$ yang ada di ruas kanan selalu kontinu dan Lipschitz terhadap variabel-variabelnya (x,y,z) .

$$\frac{du}{dt} = F(u), \quad u = (x, y, z)$$

Lipschitz adalah syarat agar fungsi tidak berubah terlalu liar.

Sederhananya: perubahan output fungsi sebanding dan terkendali dengan perubahan input

$$|F(u_1) - F(u_2)| \leq L|U_1 - U_2|$$

Dengan $L > 0$ konstanta Lipschitz

Artinya: Jika u_1 dan u_2 dekat, maka nilai $F(u_1)$ dan $F(u_2)$ juga dekat

Tujuan perhitungan: membuktikan bahwa mempunyai solusi unik untuk setiap nilai awal

1. Menunjukkan f_1, f_2, f_3 kontinu
2. Menunjukkan f_1, f_2, f_3 lipschitz local terhadap (x,y,z)

Asumsikan bahwa:

$$\frac{dx}{dt} = f_{1(x,y,z)} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - mxz - \frac{hx}{c+x}$$

$$\frac{dy}{dt} = f_{2(x,y,z)} = nxz - \beta y - \delta_1 y - \omega y^2$$

$$\frac{dz}{dt} = f_{3(x,y,z)} = \beta y - \delta_2 z$$

2.2.1. Menentukan Kontinuitas

Untuk $f_{1(x,y,z)}$

- $rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) \rightarrow$ polynomial dalam x (kontinu)
- $-mxz \rightarrow$ hasil kali konstanta dan variable x dan z (kontinu)
- $-\frac{hx}{c+x} \rightarrow$ fungsi rasional, asal $c+x \neq 0$ (kontinu)

Karena secara biologis $x \geq 0$ dan $c > 0$, maka $c+x > 0$. Dengan demikian f_1 kontinu pada domain biologis

Untuk $f_{2(x,y,z)}$

- $nxz \rightarrow$ hasil perkalian variable (kontinu)
- $-\beta y, -\delta_1 y \rightarrow$ fungsi linear (kontinu)
- $-\omega y^2 \rightarrow$ polynomial derajat 2 (kontinu)

Karena semua suku kontinu, maka jumlahnya juga kontinu. Maka f_2 kontinu untuk semua x, y, z

Untuk $f_{3(x,y,z)}$

- $\beta y, -\delta_2 y \rightarrow$ fungsi linear (kontinu)

Sehingga f_3 kontinu di seluruh domain

2.2.2. Lipschitz

Untuk $f_{1(x,y,z)}$

Jika x berubah menjadi $\bar{x}$, seberapa besar perubahan f_1 ?

$$\begin{aligned} & |f_{1(x,y,z)} - f_{1(\bar{x},y,z)}| \\ &= \left| \left(rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - mxz - \frac{hx}{c+x} \right) - \left(r\bar{x} \left(1 - \frac{\bar{x}}{K}\right) - m\bar{x}z - \frac{h\bar{x}}{c+\bar{x}} \right) \right| \\ &= \left| r(x - \bar{x}) - \frac{r}{K}(x^2 - \bar{x}^2) - mz(x - \bar{x}) - h \left(\frac{x}{c+x} - \frac{\bar{x}}{c+\bar{x}} \right) \right| \end{aligned}$$

Diketahui (identitas):

- $x^2 - \bar{x}^2 = (x + \bar{x})(x - \bar{x})$
- $\frac{x}{c+x} - \frac{\bar{x}}{c+\bar{x}} = \frac{(x-\bar{x})c}{(c+x)(c+\bar{x})}$

Sehingga diperoleh:

$$|f_1(x, y, z) - f_1(\bar{x}, y, z)| \leq |r(x - \bar{x}) + \frac{r}{K}(x + \bar{x})(x - \bar{x})| + |mz(x - \bar{x})| + |h \cdot \frac{c(x-\bar{x})}{(c+x)(c+\bar{x})}|$$

Faktorkan $(x - \bar{x})$

$$|f_1(x, y, z) - f_1(\bar{x}, y, z)| \leq |(x - \bar{x})|(r + \frac{r}{K}(x + \bar{x}) + mz + \frac{hc}{(c+x)(c+\bar{x})})$$

Di dalam daerah terbatas misalnya:

- $|x| \leq a_1, |\bar{x}| \leq a_2$
- $|z| \leq a_5$

Maka

- $|x + \bar{x}| \leq a_1 + a_2$
- $\frac{hc}{(c+x)(c+\bar{x})} \leq \frac{h}{c}$ (karena $c + x \geq c, c + \bar{x} \geq c$)

Sehingga

$$g_1 = r + \frac{r}{K}(a_1 + a_2) + ma_5 + \frac{h}{c}$$

yang memenuhi

$$|f_1(x, y, z) - f_1(\bar{x}, y, z)| \leq g_1(x - \bar{x})$$

Untuk $f_2(x, y, z)$

Lihat, jika x berubah menjadi $\bar{y}$, seberapa besar perubahan f_2 ?

$$\begin{aligned} &|f_2(x, y, z) - f_2(\bar{x}, y, z)| \\ &= |(\beta y - \delta_1 y - \omega y^2) - (\beta \bar{y} - \delta_1 \bar{y} - \omega \bar{y}^2)| \\ &= |-\beta y - \delta_1 y - \omega y^2 + \beta \bar{y} + \delta_1 \bar{y} + \omega \bar{y}^2| \\ &= |\beta \bar{y} - \beta y + \delta_1 \bar{y} - \delta_1 y + \omega \bar{y}^2 - \omega y^2| \\ &= |-(y - \bar{y})(\beta + \delta_1) + \omega(y^2 - \bar{y}^2)| \end{aligned}$$

Diketahui (identitas):

$$(y^2 - \bar{y}^2) = (y + \bar{y})(y - \bar{y})$$

$$|f_2(x, y, z) - f_2(\bar{x}, y, z)|$$

$$\begin{aligned} &= |-(y - \bar{y})(\beta + \delta_1) + \omega(y + \bar{y})(y - \bar{y})| \\ &= |(y - \bar{y})||\beta + \delta_1 + \omega(y + \bar{y})| \end{aligned}$$

Di dalam daerah terbatas misalnya:

$$|y| \leq a_3, |\bar{y}| \leq a_4$$

Maka:

$$|(y - \bar{y})||\beta + \delta_1 + \omega(a_3 + a_4)|$$

Sehingga konstanta untuk f_2 :

$$g_2 = |\beta + \delta_1 + \omega(a_3 + a_4)|$$

Yang memenuhi

$$|f_2(x, y, z) - f_2(x, \bar{y}, z)| \leq g_2|y - \bar{y}|$$

Untuk $f_3(x, y, z)$

Lihat, jika x berubah menjadi $\bar{z}$, seberapa besar perubahan f_3 ?

$$\begin{aligned} &|f_3(x, y, z) - f_3(x, y, \bar{z})| \\ &= |(\beta y - \delta_2 z) - (\beta y - \delta_2 \bar{z})| \\ &= |-\delta_2 z + \delta_2 \bar{z}| \\ &= |-(z - \bar{z})\delta_2| \end{aligned}$$

Sehingga konstanta untuk f_3 :

$$g_3 = \delta_2$$

Yang memenuhi:

$$|f_2(x, y, z) - f_2(x, y, \bar{z})| \leq g_3(z - \bar{z})$$

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, fungsi-fungsi $f_1(x, y, z), f_2(x, y, z), f_3(x, y, z)$ terbukti bersifat kontinu pada domain biologis $x, y, z \geq 0$, karena masing-masing tersusun dari polinomial, fungsi linear, hasil kali fungsi kontinu, serta fungsi rasional dengan penyebut tidak nol. Selain itu, pada daerah terbatas, setiap fungsi memenuhi kondisi Lipschitz lokal terhadap variabelnya masing-masing, yang ditunjukkan dengan adanya konstanta positif g_1, g_2, g_3 sehingga selisih nilai fungsi dapat dibatasi secara linear oleh selisih variabelnya. Dengan terpenuhinya sifat kontinuitas dan Lipschitz lokal tersebut, maka berdasarkan Teorema Picard–Lindelöf, sistem persamaan diferensial yang dikaji memiliki solusi yang eksis dan unik untuk setiap kondisi awal di sekitar $t = 0$.

2.3. Metode Titik Kesetimbangan

Sub bab ini akan membahas solusi analitik dengan mencari titik ekuilibrium (titik tetap) dan menganalisis kestabilannya.

2.3.1. Menentukan Titik Ekuilibrium

Tetapkan semua turunan sama dengan nol.

$$\frac{dx}{dt} = 0, \frac{dy}{dt} = 0, \frac{dz}{dt} = 0$$

Sehingga didapatkan persamaan di bawah.

$$rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - mxz - \frac{hx}{c+x} = 0 \dots \dots (1)$$

$$nxz - \beta y - \delta_1 y - \omega y^2 = 0 \dots \dots (2)$$

$$\beta y - \delta_2 z = 0 \dots \dots (3)$$

Dari persamaan (3) didapatkan hubungan antara predator muda dan predator dewasa.

$$\beta y - \delta_2 z = 0$$

$$\beta y = \delta_2 z$$

$$y = \frac{\delta_2 z}{\beta} \dots \dots (4)$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa saat nilai $z = 0$ maka nilai $y = 0$.

Lalu masukkan persamaan (4) ke persamaan (2), sehingga didapatkan persamaan.

$$nxz - \beta y - \delta_1 y - \omega y^2 = 0$$

$$nxz - \beta \left(\frac{\delta_2 z}{\beta}\right) - \delta_1 \left(\frac{\delta_2 z}{\beta}\right) - \omega \left(\frac{\delta_2 z}{\beta}\right)^2 = 0$$

$$nxz - (\beta + \delta_1) \left(\frac{\delta_2 z}{\beta}\right) - \omega \left(\frac{\delta_2 z}{\beta}\right)^2 = 0$$

$$z \left[nx - (\beta + \delta_1) \left(\frac{\delta_2}{\beta}\right) - \omega z \left(\frac{\delta_2}{\beta}\right)^2 \right] = 0 \dots \dots (5)$$

Dari persamaan (5) diketahui didapatkan dua kasus utama, yaitu saat predator punah ($z = 0$) dan predator tidak punah ($z \neq 0$).

Kasus saat predator punah ($z = 0$), maka dari persamaan (4) $y = 0$. Substitusikan $(x, y, z) = (x, 0, 0)$ ke persamaan (1).

$$rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - 0 - \frac{hx}{c+x} = 0$$

$$x \left[r \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{h}{c+x} \right] = 0 \dots \dots (6)$$

Persamaan (6) memberikan dua sub solusi, yaitu saat mangsa punah ($x = 0$) dan mangsa tidak punah ($x \neq 0$). Dengan mengambil nilai $x = 0$ maka didapatkan titik ekuilibrium yang pertama $\epsilon_0 = (0, 0, 0)$ yang menginterpretasikan bahwa semua populasi punah. Untuk kasus $x \neq 0$, maka bagian di dalam kurung pada persamaan (6) harus sama dengan 0.

$$r \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{h}{c+x} = 0$$

$$r \left(1 - \frac{x}{K}\right) = \frac{h}{c+x}$$

$$r \left(1 - \frac{x}{K}\right) (c+x) = h$$

$$r(K-x)(c+x) = hK$$

$$r(Kc + Kx - xc - x^2) = hK$$

$$rx^2 + rx(c-K) + (hK - rKc) = 0$$

$$x^2 + x(c-K) + \left(\frac{hK}{r} - Kc\right) = 0 \dots \dots (7)$$

Persamaan (7) merupakan persamaan kuadrat sehingga akar-akarnya ($\hat{x}$) akan menjadi koordinat mangsa untuk titik axial atau batas. Didapatkan titik ekuilibrium yang kedua $\epsilon_A = (\hat{x}, 0, 0)$ dengan interpretasi bahwa predator punah, namun mangsa masih bertahan pada tingkat populasi $\hat{x}$ yang ditentukan oleh keseimbangan antara pertumbuhan alami dan pemanenan manusia.

Kembali pada kasus predator tidak punah ($z \neq 0$) pada persamaan (5), dengan ini dapat diketahui

bahwa bagian di dalam kurung pada persamaan (5) harus sama dengan 0.

$$nx - (\beta + \delta_1) \left(\frac{\delta_2}{\beta} \right) - \omega z \left(\frac{\delta_2}{\beta} \right)^2 = 0$$

$$nx - (\beta + \delta_1) \left(\frac{\delta_2}{\beta} \right) = \omega z \left(\frac{\delta_2}{\beta} \right)^2$$

$$z = \frac{\beta^2}{\omega \delta_2^2} \left[nx - (\beta + \delta_1) \left(\frac{\delta_2}{\beta} \right) \right] \dots \dots (8)$$

Nilai z pada persamaan (8) dapat disubstitusikan kembali pada persamaan (1) untuk mendapatkan nilai x^* . Tindakan tersebut akan menghasilkan persamaan polinomial derajat tinggi untuk x .

$$rx \left(1 - \frac{x}{K} \right) - mxz - \frac{hx}{c+x} = 0$$

$$rx \left(1 - \frac{x}{K} \right) - mxz - \frac{hx}{c+x} = 0$$

$$rx \left(1 - \frac{x}{K} \right) - mxz = \frac{hx}{c+x}$$

$$(c+x) \left[rx \left(1 - \frac{x}{K} \right) - mxz \right] = hx$$

$$(rcx + rx^2) \left(1 - \frac{x}{K} \right) - (mxzc + mx^2z) = hx$$

$$(rcx + rx^2) \left(1 - \frac{x}{K} \right) - (mxzc + mx^2z) - hx = 0$$

$$(rcx + rx^2) \left(1 - \frac{x}{K} \right) - (mxzc + mx^2z) - hx = 0$$

Misalkan

$$z = \frac{\beta^2}{\omega \delta_2^2} \left[nx - (\beta + \delta_1) \left(\frac{\delta_2}{\beta} \right) \right]$$

$$z = \frac{\beta^2}{\omega \delta_2^2} \left[nx - \frac{(\beta \delta_2 + \delta_1 \delta_2)}{\beta} \right]$$

$$z = \frac{\beta^2 nx}{\omega \delta_2^2} - \frac{\beta(\beta + \delta_1)}{\omega \delta_2}$$

$$A = \frac{\beta^2 n}{\omega \delta_2^2}, \quad B = \frac{\beta(\beta + \delta_1)}{\omega \delta_2}$$

$$z = Ax - B$$

Maka

$$(rcx + rx^2) \left(1 - \frac{x}{K} \right) - (mx(Ax - B)c + mx^2(Ax - B)) - hx = 0$$

$$\left(rcx - \frac{rx^2 c}{K} \right) + (rx^2 - \frac{rx^3}{K}) - ((mx^2 cA - mx cB) + (mx^3 A - mx^2 B)) - hx = 0$$

$$\left(rcx - \frac{rx^2 c}{K} \right) + (rx^2 - \frac{rx^3}{K}) - (mx^3 A + mx^2(cA - B) - mx cB) - hx = 0$$

Saat nilai z disubstitusikan pada persamaan (1) menghasilkan persamaan polinomial dengan derajat 3. Dengan persamaan ini didapatkan titik ekuilibrium $\epsilon_I = (x^*, y^*, z^*)$, dengan nilai $x^* > 0, y^* > 0, z^* > 0$. Interpretasi titik ini adalah ketiga spesies (mangsa, predator muda, dan predator dewasa) hidup bersama.

2.3.2. Menentukan Matriks Jacobian

Misalkan persamaan adalah fungsi f :

$$f_1 = rx \left(1 - \frac{x}{K} \right) - mxz - \frac{hx}{c+x}$$

$$f_2 = nxz - \beta y - \delta_1 y - \omega y^2$$

$$f_3 = \beta y - \delta_2 z$$

Maka, matriks jacobian $J(x, y, z)$ dengan ukuran 3×3 sebagai berikut.

$$J(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial z} \end{bmatrix}$$

$$J(x, y, z) = \begin{bmatrix} r - \frac{2rx}{K} - mz - \frac{hc}{(c+x)^2} & 0 & -mz \\ nz & -(\beta + \delta_1 + 2\omega y) & nx \\ 0 & \beta & -\delta_2 \end{bmatrix}$$

2.3.3. Analisis Kestabilan Lokal

Analisis kestabilan titik ekuilibrium didasarkan pada Teorema Kestabilan Lyapunov (Metode Linearisi). Teorema ini menyatakan bahwa suatu titik ekuilibrium bersifat stabil asimtotik jika dan hanya jika seluruh nilai eigen dari matriks Jacobian linearisasinya memiliki bagian riil negatif. Hal ini dikarenakan solusi umum dari sistem linear di sekitar titik ekuilibrium berbentuk fungsi eksponensial ($e^{\lambda t}$), di mana nilai eigen negatif ($\lambda < 0$) mengimplikasikan peluruhan gangguan terhadap waktu.

Analisis untuk $\varepsilon_0 = (0, 0, 0)$

$$J(x, y, z) = \begin{bmatrix} r - \frac{h}{c} & 0 & 0 \\ 0 & -(\beta + \delta_1) & 0 \\ 0 & \beta & -\delta_2 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan evaluasi pada titik ekuilibrium tersebut, matriks Jacobian $J(x, y, z)$ yang diperoleh berbentuk matriks segitiga bawah, di mana seluruh elemen di atas diagonal utama bernilai nol. Mengacu pada teorema nilai eigen untuk matriks segitiga, akar-akar karakteristik atau nilai eigen (λ) dari sistem ini ditentukan secara langsung oleh elemen-elemen pada diagonal utamanya. Sehingga dapat diperoleh nilai eigen sebagai berikut.

$$\lambda_1 = r - \frac{h}{c}$$

$$\lambda_2 = -(\beta + \delta_1)$$

$$\lambda_3 = -\delta_2$$

Mengacu pada perhitungan λ_2 dan λ_3 secara definitif bernilai negatif karena parameter sistem diasumsikan positif. Oleh karena itu, kestabilan sistem sepenuhnya bergantung pada tanda aljabar dari λ_1 . Sistem akan bersifat stabil asimtotik jika

dan hanya jika $\lambda_1 < 0$, yang terpenuhi saat kondisi $r < \frac{h}{c}$. Sebaliknya, jika $r > \frac{h}{c}$, titik ekuilibrium ini menjadi tidak stabil.

Analisis untuk $\varepsilon_A = (\hat{x}, 0, 0)$

$$J(x, y, z) = \begin{bmatrix} r - \frac{2r\hat{x}}{K} - \frac{hc}{(c+\hat{x})^2} & 0 & 0 \\ 0 & -(\beta + \delta_1) & n\hat{x} \\ 0 & \beta & -\delta_2 \end{bmatrix}$$

Misal

$$a_{11} = r(1 - \frac{2\hat{x}}{K}) - \frac{hc}{(c+\hat{x})^2}.$$

Nilai eigen pertama adalah $\lambda_1 = r(1 - \frac{2\hat{x}}{K}) - \frac{hc}{(c+\hat{x})^2}$. Kestabilan λ_1 terpenuhi jika $a_{11} < 0$. Sedangkan untuk sub-matriks predator selalu bernilai negatif ($-\beta - \delta_1 - \delta_2 < 0$), maka berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz, kestabilan hanya bergantung pada nilai determinan.

Sistem akan stabil asimtotik jika determinan sub-matriks bernilai positif ($\det > 0$), yaitu.

$$\delta_2(\beta + \delta_1) - n\beta\hat{x} > 0$$

Atau dapat dituliskan sebagai syarat ambang batas.

$$\frac{n\beta\hat{x}}{\delta_2(\beta + \delta_1)} < 1$$

BAB 3 Solusi Numerik

3.1. Metode Penyelesaian

Metode numerik yang diterapkan untuk simulasi persamaan ini adalah metode Runge-Kutta orde 5(4) atau yang dikenal sebagai RK45 (Runge-Kutta-Fehlberg). Metode ini dipilih karena keunggulannya, yaitu memiliki langkah yang adaptif. Algoritma ini secara otomatis memperkecil langkah waktu (dt) ketika mendeteksi perubahan gradien yang tajam sehingga menjamin akurasi tinggi dengan galat

pemotongan yang minimal ($O(h^5)$). Simulasi komputasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan bantuan pustaka *SciPy* untuk integrasi numerik dan pustaka *Matplotlib* untuk visualisasi data.

3.2. Parameter dan Kondisi awal

Simulasi dilakukan dengan menentukan satu set parameter basis yang tidak akan diubah selagi suatu parameter diubah nilainya. Berikut merupakan nilai parameter yang ditetapkan untuk digunakan pada setiap simulasi.

Simbol	Definisi	Nilai Basis
r	Laju pertumbuhan alami mangsa	5.0
K	Daya dukung lingkungan untuk mangsa	10.0
m	Laju penangkapan mangsa	1.0
c	Konstanta setengah jenuh	2.0
h	Laju pemanenan	5.0
n	Laju konversi mangsa jadi predator muda	0.5
β	Laju pematangan predator	0.5
δ_1	Laju kematian predator muda	0.2
δ_2	Laju kematian predator dewasa	0.2
ω	Koefisien kompetisi intraspesifik	0.1

Seluruh simulasi numerik dalam penelitian ini dibuat pada platform Google Colab. Kode sumber lengkap dan dokumentasi teknis dapat dilihat pada lampiran.

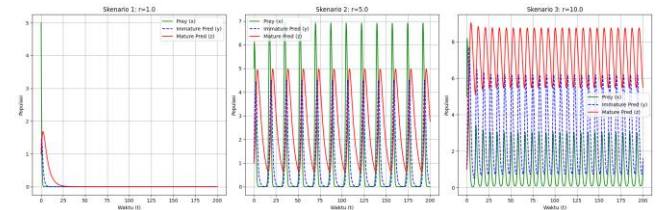
3.3. Analisis Sensitivitas Parameter

Analisis sensitivitas parameter akan memanfaatkan prinsip Ceteris Paribus (satu

variabel berubah dan yang lainnya dianggap tetap) agar pembahasan benar benar terisolasi pada karakteristik.

3.3.1. Pengaruh laju pertumbuhan alami mangsa (r)

Parameter laju pertumbuhan alami mangsa (r) merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberlangsungan dinamika sistem mangsa-predator. Dalam simulasi ini, nilai r divariasikan menjadi tiga skenario, yaitu $r = 1$, $r = 5$, dan $r = 10$ dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana kemampuan regenerasi mangsa mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan ekosistem.



Variasi laju pertumbuhan alami mangsa (r) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sistem mangsa-predator. Pada nilai $r = 1$, sistem mengalami kepunahan karena populasi mangsa yang tidak mampu beregenerasi dengan cukup cepat untuk mengimbangi tekanan predasi, sehingga diikuti oleh kepunahan predator akibat ketiadaan sumber makanan.

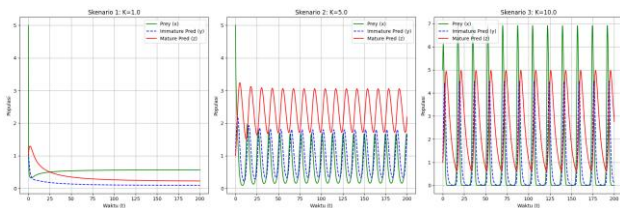
Ketika nilai $r = 5$, sistem mencapai keseimbangan dinamis yang stabil. Populasi mangsa dan predator berosilasi secara periodik tanpa kecenderungan menuju kepunahan, dengan jumlah mangsa secara konsisten lebih besar daripada predator, menandakan keberlanjutan ekosistem.

Pada nilai $r = 10,0$, peningkatan laju pertumbuhan alami mangsa menyebabkan populasi predator berkembang lebih cepat. Meskipun tekanan predasi meningkat, populasi mangsa tetap bertahan karena kemampuan regenerasi yang tinggi, sehingga kepunahan tidak terjadi.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa laju pertumbuhan alami mangsa merupakan parameter yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem ekologi, dengan minimum tertentu yang diperlukan untuk mencegah kepunahan dan mempertahankan keseimbangan sistem.

3.3.2. Pengaruh daya dukung lingkungan untuk mangsa (K)

Dalam simulasi ini, parameter daya dukung lingkungan untuk mangsa (K) divariasikan menjadi tiga nilai, yaitu $K = 1$, $K = 5$, dan $K = 10$. Parameter K merepresentasikan kapasitas maksimum lingkungan dalam mendukung pertumbuhan populasi mangsa. Variasi nilai K bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketersediaan sumber daya lingkungan terhadap dinamika interaksi mangsa-predator.



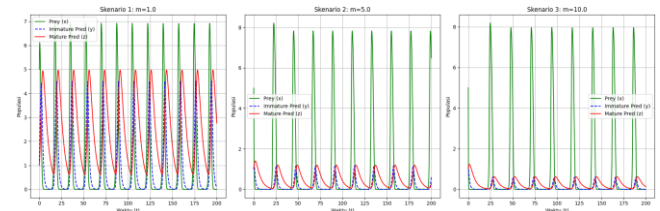
Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada nilai $K = 1$, populasi mangsa dibatasi secara ketat oleh kapasitas lingkungan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan jumlah mangsa tidak cukup untuk menopang keberlangsungan populasi predator, sehingga predator mengalami penurunan populasi hingga punah. Setelah predator menghilang, populasi mangsa meningkat secara perlahan dan mencapai keadaan stabil yang ditentukan oleh daya dukung lingkungan.

Pada nilai $K = 5$ dan $K = 10$, sistem ekosistem menunjukkan dinamika yang lebih stabil dengan osilasi populasi yang berkelanjutan. Perbedaan utama antara kedua skenario tersebut terletak pada besarnya populasi mangsa, di mana nilai K yang lebih tinggi memungkinkan populasi mangsa mencapai tingkat yang lebih besar. Ketersediaan mangsa yang melimpah ini

mendukung keberlangsungan populasi predator dan menghasilkan dinamika ekosistem yang lebih aktif.

3.3.3. Pengaruh laju penangkapan mangsa (m)

Dalam simulasi ini, parameter laju pemangsaan (m) divariasikan menjadi tiga nilai, yaitu $m = 1$, $m = 5$, dan $m = 10$. Parameter m merepresentasikan koefisien respon fungsional Holling tipe I, yang menggambarkan seberapa efisien predator dewasa dalam menangkap dan memangsa targetnya. Variasi nilai m bertujuan untuk mengkaji bagaimana tingkat keagresifan atau efisiensi berburu predator memengaruhi keseimbangan ekosistem antara pemangsa dan mangsa.

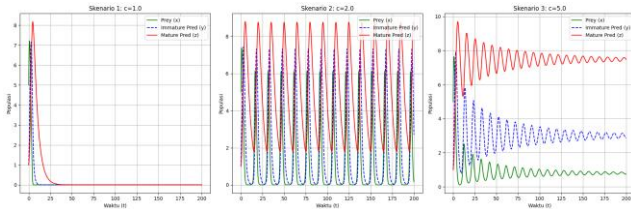


Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada nilai $m = 1$, populasi predator mampu mencapai densitas yang tinggi karena konsumsi mangsa terjadi pada laju yang moderat, sehingga mangsa mungkin untuk beregenerasi. Sebaliknya, saat nilai m ditingkatkan menjadi $m = 5$ dan $m = 10$, populasi predator justru mengalami penurunan yang drastis. Hal tersebut terjadi karena predator terlalu efisien dalam menghabiskan populasi mangsa dengan sangat cepat, yang menyebabkan kelangkaan sumber makanan dan menghambat pertumbuhan populasi predator itu sendiri.

3.3.4. Pengaruh konstanta setengah jenuh (c)

Dalam simulasi ini, parameter konstanta setengah jenuh (c) divariasikan menjadi tiga nilai, yaitu $c = 1$, $c = 2$, dan $c = 5$. Parameter c dalam model Michaelis-Menten merepresentasikan tingkat kepadatan mangsa di mana laju pemangsaan mencapai setengah dari kapasitas maksimumnya. Dalam konteks dunia nyata, parameter ini menggambarkan efisiensi predator

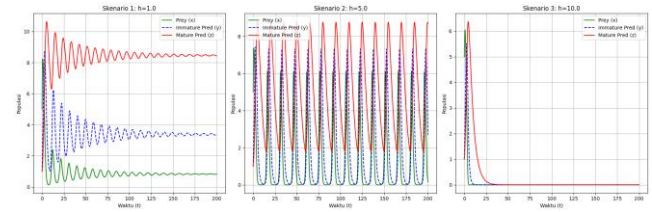
dalam menemukan mangsa, di mana nilai c yang kecil berarti predator sangat efisien berburu bahkan saat mangsa langka, sedangkan nilai c yang besar berarti predator baru efektif berburu jika populasi mangsa sangat melimpah.



Hasil simulasi menunjukkan dampak signifikan efisiensi predator terhadap keberlangsungan ekosistem. Pada nilai c yang rendah ($c = 1$), predator terlalu efisien memangsa pada kepadatan rendah, menyebabkan tingkat predasi tinggi yang mengakibatkan populasi mangsa habis dengan cepat dan diikuti kepunahan total predator. Saat nilai dinaikkan menjadi $c = 2$, sistem menjadi lebih stabil dalam bentuk siklus osilasi periodik karena mangsa memiliki kesempatan untuk pulih. Terakhir, pada nilai $c = 5$, sistem mencapai kestabilan paling tinggi, di mana fluktuasi populasi mereda seiring waktu dan akhirnya konvergen menuju titik kesetimbangan (keadaan tunak) yang stabil.

3.3.5. Pengaruh laju pemanenan (h)

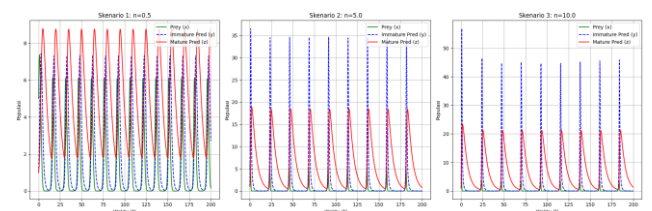
Dalam simulasi ini, parameter laju pemanenan (h) divariasikan menjadi tiga nilai, yaitu $h = 1$, $h = 5$, dan $h = 10$. Parameter h merepresentasikan intensitas aktivitas manusia dalam mengeksploitasi populasi mangsa, seperti melalui kegiatan perburuan atau penangkapan komersial. Dalam konteks dunia nyata, simulasi ini bertujuan untuk menguji batas aman eksploitasi sumber daya alam agar tidak merusak keseimbangan rantai makanan antara mangsa dan predator.



Hasil simulasi menunjukkan tiga nasib ekosistem yang sangat berbeda akibat tingkat intervensi manusia. Pada tingkat pemanenan rendah ($h = 1$), ekosistem mampu beradaptasi setelah mengalami fluktuasi awal, populasi mereda dan mencapai titik kesetimbangan yang stabil. Saat pemanenan ditingkatkan ke level menengah ($h = 5$), kestabilan sistem runtuh dan berubah menjadi siklus osilasi ekstrem, di mana populasi meledak dan anjlok secara drastis terus-menerus, menciptakan ketidakpastian ekosistem. Terakhir, pada tingkat pemanenan tinggi ($h = 10$), terjadi pemanenan berlebihan yang fatal sehingga populasi mangsa habis dengan sangat cepat, menyebabkan predator kehilangan sumber makanan utama dan memicu kepunahan total seluruh spesies dalam waktu singkat.

3.3.6. Pengaruh laju konversi mangsa menjadi predator muda (n)

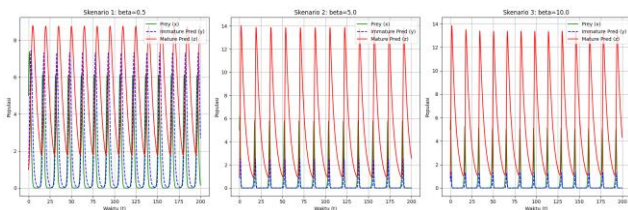
Dalam simulasi ini, parameter laju konversi mangsa menjadi predator muda (n) divariasikan menjadi tiga nilai, $n = 0.5$, $n = 5$, dan $n = 10$. Parameter n merepresentasikan tingkat efisiensi reproduksi predator berdasarkan konsumsi makanannya secara spesifik, ini adalah laju di mana mangsa yang dimakan diubah menjadi kelahiran predator muda. Dalam dunia nyata, parameter ini menggambarkan fertilitas atau kesuburan predator, nilai n yang tinggi berarti ketersediaan mangsa yang sedikit pun dapat memicu kelahiran jumlah anakan yang banyak.



Hasil simulasi memperlihatkan dampak langsung efisiensi reproduksi terhadap struktur populasi predator. Pada nilai n yang rendah ($n = 0.5$), dinamika ekosistem berjalan relatif normal dengan osilasi yang seimbang, di mana jumlah predator muda dan dewasa tidak memiliki perbedaan yang ekstrem. Namun, saat nilai ditingkatkan menjadi $n = 5$ dan $n = 10$, terjadi lonjakan drastis pada populasi predator muda yang jauh melampaui populasi predator dewasa maupun mangsa. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi konversi yang tinggi menyebabkan ledakan predator muda setiap kali mangsa tersedia, menciptakan ketimpangan demografi di mana ekosistem didominasi oleh predator muda.

3.3.7. Pengaruh laju pematangan predator (β)

Dalam simulasi ini, parameter laju pematangan predator (β) divariasikan menjadi tiga nilai, yaitu $\beta = 0.5$, $\beta = 5$, dan $\beta = 10$. Parameter β merepresentasikan laju di mana predator muda bertransisi atau tumbuh menjadi predator dewasa. Dalam konteks dunia nyata, parameter ini menggambarkan kecepatan siklus hidup biologis suatu spesies, nilai β yang tinggi berarti hewan tersebut tumbuh dewasa dengan sangat cepat, sedangkan nilai β yang rendah berarti spesies tersebut menghabiskan waktu lama dalam fase belum dewasa sebelum akhirnya siap berburu atau bereproduksi secara penuh.

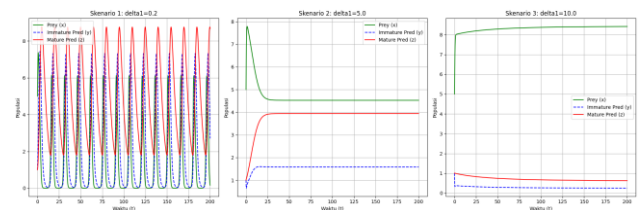


Hasil simulasi memperlihatkan pergeseran signifikan dalam struktur demografi predator. Pada nilai β yang rendah ($\beta = 0.5$), terdapat keseimbangan jumlah yang wajar antara predator muda dan predator dewasa, karena proses pendewasaan berjalan lambat. Namun, saat nilai ditingkatkan secara drastis ke $\beta = 5$ dan $\beta = 10$, populasi predator dewasa mendominasi

ekosistem dengan lonjakan jumlah yang jauh lebih tinggi, sementara populasi predator muda menjadi sangat sedikit. Hal ini terjadi karena predator muda hampir seketika berubah status menjadi dewasa begitu lahir, sehingga populasi terkonsentrasi pada fase dewasa yang memiliki kemampuan memangsa lebih besar.

3.3.8. Pengaruh laju kematian alami predator muda (δ_1)

Dalam simulasi ini, parameter laju kematian predator muda (δ_1) divariasikan menjadi tiga nilai, yaitu $\delta_1 = 0.2$, $\delta_1 = 5$, dan $\delta_1 = 10$. Parameter δ_1 merepresentasikan tingkat mortalitas alami yang dialami oleh predator pada fase belum dewasa. Dalam konteks dunia nyata, parameter ini menggambarkan seberapa sulit bagi anak predator untuk bertahan hidup hingga dewasa, yang bisa disebabkan oleh penyakit, kerentanan fisik, atau kekurangan nutrisi sebelum mereka mampu berburu secara mandiri.



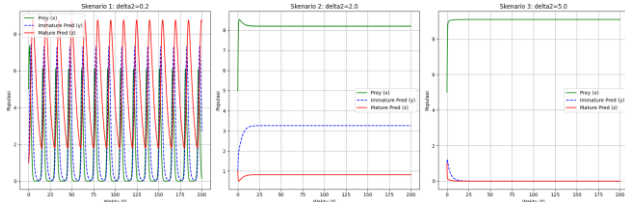
Hasil simulasi memperlihatkan pengaruh stabilitas sistem akibat tingkat kelangsungan hidup predator muda. Pada nilai δ_1 yang rendah ($\delta_1 = 0.2$), di mana banyak anak predator yang selamat, sistem menjadi tidak stabil dan mengalami osilasi yang kuat. Hal ini karena adanya ledakan jumlah predator dewasa baru terus terjadi, menekan populasi mangsa secara berkala.

Sebaliknya, saat nilai kematian ditingkatkan menjadi $\delta_1 = 5$ dan $\delta_1 = 10$, sistem berubah menjadi sangat stabil. Pada kondisi $\delta_1 = 10$, tingginya kematian predator muda menyebabkan populasi predator dewasa sulit bertambah, yang secara otomatis membiarkan populasi mangsa tumbuh subur mendekati kapasitas maksimum

lingkungannya karena tekanan pemangsaan berkurang drastis.

3.3.9. Pengaruh laju kematian alami predator dewasa (δ_2)

Dalam simulasi ini, parameter laju kematian predator dewasa (δ_2) divariasikan menjadi tiga nilai, yaitu $\delta_2 = 0.2$, $\delta_2 = 2$, dan $\delta_2 = 5$. Parameter δ_2 merepresentasikan tingkat mortalitas alami yang dialami oleh predator pada fase dewasa. Dalam konteks dunia nyata, parameter ini menggambarkan seberapa sulit bagi predator dewasa untuk bertahan hidup, yang bisa disebabkan oleh faktor usia, penyakit, kompetisi, atau kurangnya sumber daya energi untuk memelihara tubuh yang sudah besar.



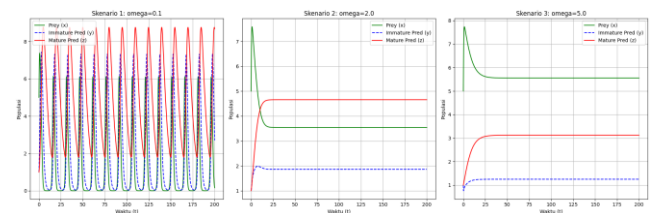
Hasil simulasi memperlihatkan dampak signifikan umur harapan hidup predator dewasa terhadap keseimbangan ekosistem. Pada nilai kematian yang rendah ($\delta_2 = 0.2$), di mana predator dewasa hidup sangat lama, sistem menjadi tidak stabil dan mengalami osilasi ekstrem. Hal ini terjadi karena predator dewasa menumpuk dalam jumlah banyak, memangsa populasi mangsa hingga hampir habis, lalu mengalami kelaparan massal, menciptakan siklus ledakan dan kejatuhan populasi yang terus berulang.

Saat nilai kematian ditingkatkan ke level menengah ($\delta_2 = 2$), sistem mencapai titik kesetimbangan yang sangat stabil, di mana mangsa dan predator dapat hidup berdampingan (koeksistensi) tanpa fluktuasi berarti. Namun, jika tingkat kematian terlalu tinggi ($\delta_2 = 5$), predator dewasa mati terlalu cepat sebelum sempat berkembang biak secara efektif. Akibatnya, populasi predator punah dan tanpa

adanya pemangsa, populasi mangsa tumbuh bebas hingga mencapai kapasitas maksimum daya dukung lingkungannya.

3.3.10. Pengaruh koefisien kompetisi intraspesifik (ω)

Dalam simulasi ini, parameter tingkat kompetisi intraspesifik pada predator muda (ω) divariasikan menjadi tiga nilai, yaitu $\omega = 0.1$, $\omega = 2$, dan $\omega = 5$. Parameter ω merepresentasikan persaingan yang terjadi antar sesama individu dalam populasi predator muda untuk memperebutkan sumber daya terbatas, seperti ruang atau makanan dari induknya. Dalam dunia nyata, parameter ini menggambarkan fenomena kepadatan populasi jika terlalu banyak anak predator di satu area, tingkat kematian mereka akan meningkat karena saling berebut sumber daya atau kanibalisme.

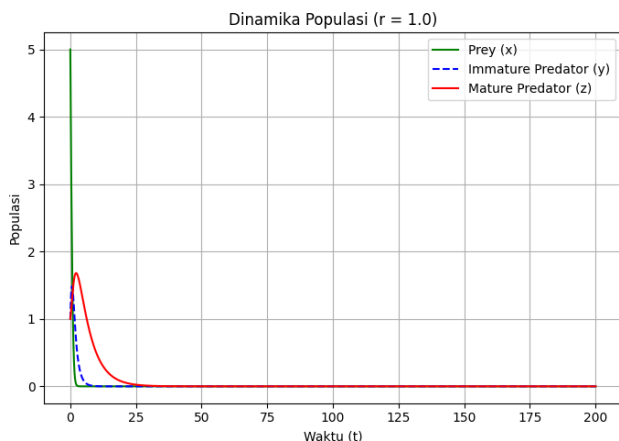


Hasil simulasi memperlihatkan peran vital kompetisi internal dalam menstabilkan ekosistem. Pada nilai kompetisi yang rendah ($\omega = 0.1$), sistem cenderung tidak stabil dan mengalami osilasi yang kuat, karena populasi predator muda dapat tumbuh meledak tanpa hambatan berarti, yang kemudian menekan populasi mangsa secara drastis.

Namun, saat tingkat kompetisi ditingkatkan menjadi $\omega = 2$ dan $\omega = 5$, sistem berubah menjadi sangat stabil. Hal menarik terlihat pada $\omega = 5$ karena persaingan antar predator muda sangat ketat, banyak dari mereka mati sebelum dewasa. Akibatnya, jumlah predator dewasa menjadi lebih sedikit dibandingkan skenario $\omega = 2$. Penurunan jumlah predator dewasa ini mengurangi tekanan pemangsaan, sehingga justru membiarkan populasi mangsa hidup stabil pada jumlah yang lebih tinggi.

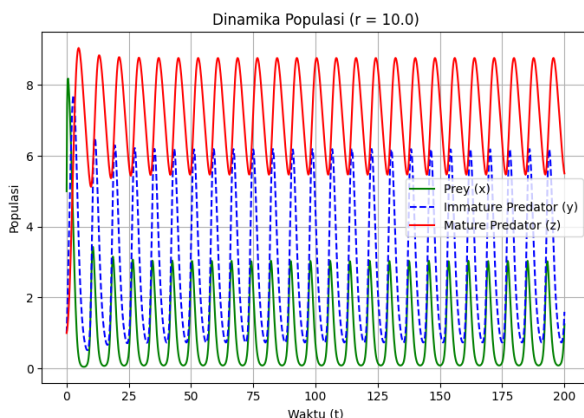
3.4. Verifikasi Hasil Analitik

Berdasarkan hasil analitik sebelumnya, diperoleh titik ekuilibrium kepunahan semua populasi dengan nilai $\varepsilon_0 = (0, 0, 0)$ bersifat stabil jika memenuhi syarat $r < \frac{h}{c}$. Untuk validasi hasil analitik tersebut, dilakukan simulasi numerik dengan menetapkan nilai parameter yang memenuhi pertidaksamaan syarat kestabilan.



Grafik ini menggunakan nilai parameter $r = 1$, $h = 5$, dan $c = 2$ sehingga memenuhi syarat kestabilan $r < \frac{h}{c}$. Grafik memperlihatkan bahwa ketiga populasi menurun hingga nilai 0 seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini mengonfirmasi bahwa sistem stabil pada titik kepunahan ε_0 sesuai dengan prediksi analitik.

Sebaliknya, simulasi kedua dilakukan untuk menguji kondisi ketika syarat kestabilan dilanggar yaitu saat $r > \frac{h}{c}$.



Grafik diatas menunjukkan dinamika populasi dengan parameter $r = 10$, $h = 5$, dan $c = 2$. Dengan parameter tersebut maka syarat kestabilan telah dilanggar sehingga titik ekuilibrium kepunahan menjadi tidak stabil terlihat dari osilasi periodik.

BAB 4 Analisis and Kesimpulan

4.1. Analisis

Penelitian ini membahas suatu sistem persamaan diferensial biasa non-linear yang memodelkan interaksi mangsa–predator dengan struktur usia pada predator, pemanenan mangsa bertipe Michaelis–Menten, serta kompetisi intraspesifik pada predator muda. Model yang dikembangkan merupakan perluasan dari model Lotka–Volterra klasik dan dirancang untuk merepresentasikan dinamika ekosistem yang lebih realistis.

Secara analitik, sistem memenuhi syarat eksistensi dan keunikan solusi berdasarkan teorema Picard–Lindelöf, sehingga dinamika populasi terdefinisi dengan baik untuk setiap kondisi awal positif. Analisis titik ekuilibrium menunjukkan adanya tiga keadaan setimbang, yaitu kepunahan total, ekuilibrium axial, dan ekuilibrium koeksistensi. Kestabilan lokal dari titik-titik tersebut ditentukan oleh nilai eigen matriks Jacobian dan sangat dipengaruhi oleh parameter pertumbuhan serta pemanenan mangsa.

Hasil simulasi numerik menggunakan metode Runge–Kutta orde 5(4) memperlihatkan perilaku solusi yang konsisten dengan hasil analisis analitik. Parameter yang berkaitan dengan mangsa, khususnya laju pertumbuhan alami, daya dukung lingkungan, dan laju pemanenan, berperan dominan dalam menentukan keberlangsungan solusi positif dan kestabilan jangka panjang sistem. Sementara itu, parameter predator terutama memengaruhi pola osilasi populasi serta distribusi struktur usia predator.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan parameter dapat mengubah karakteristik kestabilan sistem dan menentukan apakah ekosistem menuju kepunahan atau mempertahankan kondisi koeksistensi. Model yang dikembangkan menyediakan kerangka matematis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kajian lanjutan, seperti analisis kestabilan global, bifurkasi, atau pengembangan strategi pemanenan berkelanjutan dalam sistem ekologi yang lebih kompleks.

4.2. Kesimpulan

Pada penelitian ini dikembangkan suatu sistem persamaan diferensial biasa non-linear yang memodelkan interaksi mangsa–predator dengan struktur usia pada predator, pemanenan mangsa bertipe Michaelis–Menten, serta kompetisi intraspesifik pada predator muda. Model ini merupakan perluasan dari model Lotka–Volterra klasik dengan penambahan suku non-linear yang meningkatkan kompleksitas dinamika sistem.

Analisis matematis menunjukkan bahwa sistem baik secara matematis, dengan keberadaan dan keunikan solusi untuk setiap kondisi awal positif. Sistem memiliki beberapa titik ekuilibrium, yaitu titik kepunahan total, titik ekuilibrium axial, dan titik koeksistensi. Kestabilan lokal di sekitar titik-titik tersebut ditentukan oleh nilai eigen matriks Jacobian dan sangat dipengaruhi oleh parameter yang berkaitan dengan pertumbuhan serta pemanenan mangsa.

Simulasi numerik menggunakan metode Runge–Kutta orde 5(4) menunjukkan perilaku solusi yang konsisten dengan hasil analitik, berupa konvergensi menuju titik ekuilibrium stabil atau osilasi di sekitar titik koeksistensi. Parameter mangsa berperan dominan dalam menentukan keberlangsungan solusi positif, sedangkan parameter predator memengaruhi kestabilan internal dan distribusi struktur usia.

Secara matematis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan parameter dapat mengubah sifat kestabilan sistem dan domain keberadaan solusi positif. Model yang dikembangkan menyediakan kerangka formal untuk analisis lanjutan, seperti kajian kestabilan global atau bifurkasi, serta pengembangan model dengan struktur yang lebih kompleks.

REFERENSI

Panigoro, H. S., Rahmi, E., & Resmawan, R. (2023). Bifurcation analysis of a predator–prey model involving age structure, intraspecific competition, Michaelis–Menten type harvesting, and memory effect. *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*, 8, Article 1077831. <https://doi.org/10.3389/fams.2022.1077831>

LAMPIRAN

Kode Simulasi:

<https://colab.research.google.com/drive/1bQPmLxpDc43zVh7URlmEJTkl3fgehjaV?usp=sharing>